



Julien DUJARDIN

Plan de surface Box-Behnken pour coefficients PIDs drone

Table des matières

1	Partie I : Conception – Modélisation – Simulation	3
1.1	Description du système et définition des objectifs	3
1.2	Modélisation du système	5
1.3	Simulation du système	8
2	Partie II : Plan d'expériences – Analyse – Optimisation	9
2.1	Construction du plan d'expériences	9
2.2	Réalisation des expériences et collecte des résultats	10
2.3	Analyse des résultats et identification des facteurs influents	11
2.4	Modélisation mathématique et optimisation	12
2.5	Discussion et perspectives	14

1 Partie I : Conception – Modélisation – Simulation

1.1 Description du système et définition des objectifs

1.1.1 Introduction

Le système étudié est un drone (quadrirotor) piloté en régulation d'altitude. Le système sera simplifié en utilisant seulement l'axe Z. Le drone doit suivre une succession de consignes de hauteur imposées à des instants donnés, en présence de perturbations externes (vent).

Le contrôle est assuré par un régulateur PID (Proportionnel – Intégral – Dérivé) implémenté dans un contrôleur de vol numérique.

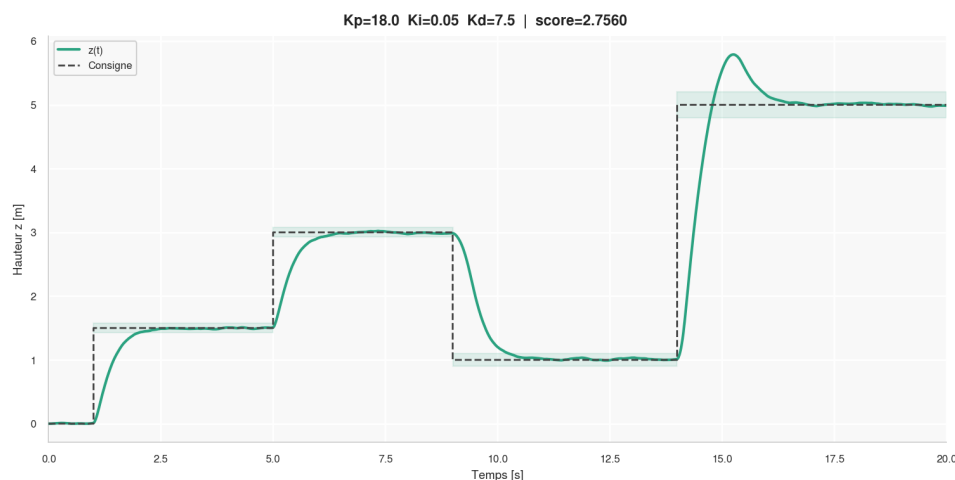


Figure 1 – Évolution de l'altitude d'un drone en fonction du temps

Le système sera décrit selon des constantes et trois variables (coefficients du PID). Le but sera donc d'améliorer la réponse du système en jouant sur ces trois paramètres. Les constantes sont :

- Masse du drone,
- Gravité,
- Puissance maximale des moteurs,
- Intensité du vent.

1.1.2 Sous-systèmes

Sous-système	Rôle	Variables
Centrale inertielle (IMU)	Mesure de la position z et de la vitesse $\dot{z}$	Sortie capteur : z_{mes}
Contrôleur PID	Calcul de la correction à apporter à la poussée	Entrée : $e(t)$, Sortie : u_{pid}
Moteurs + hélices	Génèrent la poussée totale F_{total}	Entrée : u_{pid} , F_{hover}
Châssis (corps rigide)	Dynamique de translation verticale	État : $z(t)$, $\dot{z}(t)$
Perturbation vent	Force aléatoire gaussienne sur l'axe Z	$\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$

Table 1 – Description des sous-systèmes du drone

Le schéma bloc suivant résume la structure de la boucle de régulation :

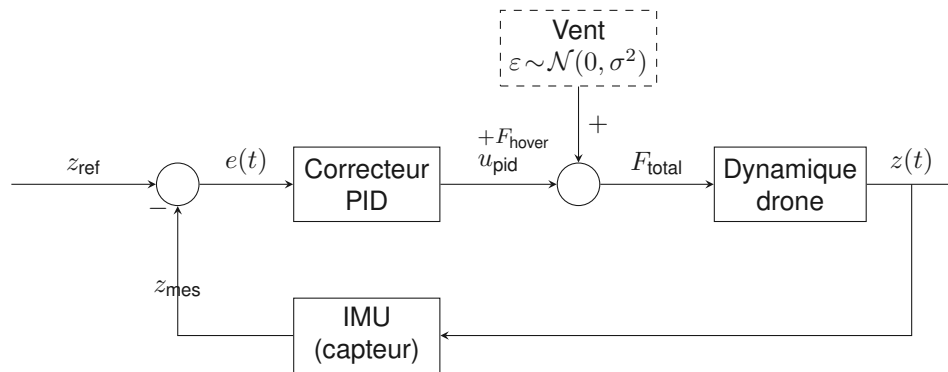


Figure 2 – Schéma bloc de la boucle de régulation PID du drone

Note

Nous avons choisi de ne modéliser qu'une seule perturbation (le vent). Cependant, puisque nous travaillons sur un seul axe, on peut concevoir cette perturbation comme la somme de plusieurs effets : erreurs de mesure, non-linéarités du pilotage des moteurs, etc.

1.1.3 Objectifs de performance

Cinq indicateurs permettent de quantifier la qualité de la réponse dynamique du système :

Indicateur	Unité	Description
Dépassement (Overshoot)	%	Dépassement maximal par rapport à l'amplitude de l'échelon Δz .
Temps de montée (Rise Time)	s	Temps nécessaire pour passer de 10 % à 90 % de la valeur cible.
Temps d'établissement (Settling Time)	s	Temps au bout duquel la réponse reste dans une bande de $\pm 5\%$ de z_{ref} .
Erreur statique (Steady Error)	m	Erreur absolue $ z_{final} - z_{ref} $ en fin de segment.
ITAE	m·s ²	Intégrale du temps multiplié par l'erreur absolue : $\int t e(t) dt$.

Table 2 – Indicateurs de performance du contrôleur

Note

Les segments correspondent à des intervalles de temps associés à une consigne donnée. Si l'on dispose de 5 consignes successives, on obtient 5 segments. Les indicateurs sont mesurés sur chaque segment puis moyennés.

Puisque l'on dispose de plusieurs types d'indicateurs, nous avons défini une **fonction coût** (score) à minimiser. Chaque indicateur contribue au score selon un coefficient de pondération. Les coefficients ont été choisis pour correspondre à un scénario réaliste et restent identiques pour tous les drones testés. Ils permettent par exemple de privilégier la réactivité au détriment d'un léger dépassement, ou au contraire d'imposer une contrainte forte sur la précision statique.

La fonction coût est définie par :

$$\text{Score} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (w_{ov} \cdot Ov_i + w_{rt} \cdot RT_i + w_{stl} \cdot ST_i + w_{se} \cdot SE_i + w_{it} \cdot ITAE_i)$$

avec :

- N le nombre de segments,
- Ov_i le dépassement (%),
- RT_i le temps de montée (s),
- ST_i le temps d'établissement (s),
- SE_i l'erreur statique absolue (m),
- $ITAE_i$ l'intégrale du temps $\times$ erreur absolue (m·s²).

Les coefficients retenus sont :

Paramètre	Unité de l'indicateur	Valeur (w_i)
w_{ov} (Dépassement)	%	0,1
w_{rt} (Temps de montée)	s	0,4
w_{stl} (Temps d'établissement)	s	0,8
w_{se} (Erreur statique)	m	5,0
w_{it} (ITAE)	m·s ²	2,0

Table 3 – Valeurs des coefficients de pondération pour le calcul du score

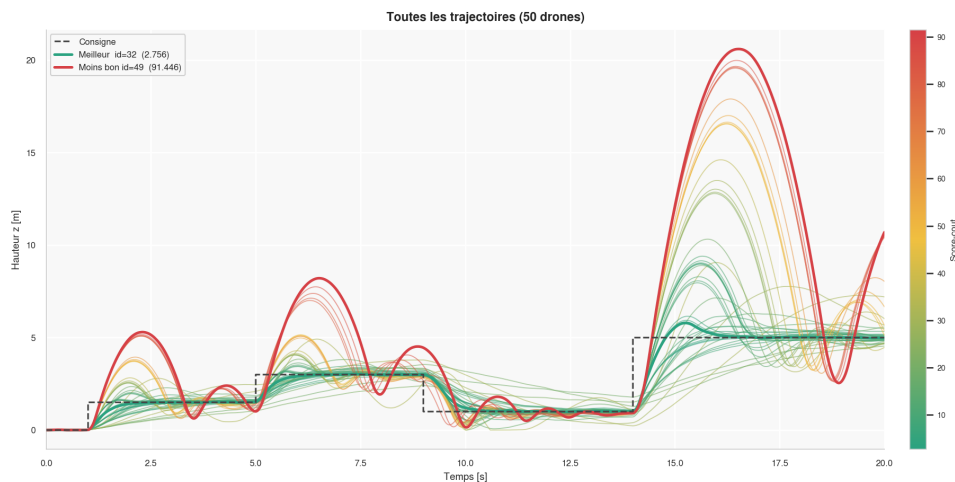


Figure 3 – Dégradé de score faible (vert) à score élevé (rouge)

Ces coefficients récompensent notamment la précision statique (fort w_{se}) et la qualité globale de la réponse transitoire (fort w_{it}), tout en tolérant un léger dépassement (faible w_{ov}).

1.2 Modélisation du système

1.2.1 Variables d'entrée

Le système est caractérisé par quatre constantes physiques fixes et trois variables de réglage (gains du PID) :

Variable	Symbole	Unité	Rôle
<i>Constantes physiques (identiques pour tous les drones)</i>			
Masse du drone	m	kg	Inertie du système
Accélération gravitationnelle	g	m/s ²	Champ de pesanteur
Rapport de poussée maximal	$F_{\max}/mg$	–	Limite d'actionnement des moteurs
Intensité du vent	σ	N	Écart-type de la perturbation gaussienne
<i>Variables de réglage (différentes pour chaque drone testé)</i>			
Gain proportionnel	K_p	N/m	Réaction immédiate à l'erreur de position
Gain intégral	K_i	N/(m·s)	Correction de l'erreur accumulée
Gain dérivé	K_d	N·s/m	Amortissement et anticipation

Table 4 – Variables d'entrée du modèle

1.2.2 Variables de sortie

Variable	Symbole	Unité	Description
<i>Signaux temporels</i>			
Position verticale	$z(t)$	m	Altitude du drone
Vitesse verticale	$\dot{z}(t)$	m/s	Dérivée de la position
Commande PID	$u_{\text{pid}}(t)$	N	Force de correction calculée par le régulateur
<i>Indicateurs de performance (calculés par segment, puis moyennés)</i>			
Dépassement	Os	%	Voir tableau 2
Temps de montée	RT	s	Voir tableau 2
Temps d'établissement	ST	s	Voir tableau 2
Erreur statique	SE	m	Voir tableau 2
ITAE	$ITAE$	m·s ²	Voir tableau 2
Score global	J	–	Fonction coût (plus petit = meilleur)

Table 5 – Variables de sortie du modèle

1.2.3 Modèle mécanique

Le drone est modélisé comme un corps rigide en **translation pure sur l'axe Z** (modèle 1D). La dynamique est gouvernée par le principe fondamental de la dynamique :

$$m \ddot{z}(t) = F_{\text{total}}(t) - mg$$

La poussée totale est décomposée en une compensation statique (*feed-forward* gravité) et une correction dynamique (PID) :

$$F_{\text{total}}(t) = \underbrace{mg}_{F_{\text{hover}}} + u_{\text{pid}}(t) + \varepsilon(t)$$

où :

- $F_{\text{hover}} = mg$ compense exactement la pesanteur à l'équilibre,
- $u_{\text{pid}}(t)$ est la correction calculée par le régulateur,
- $\varepsilon(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ est la perturbation de vent à chaque instant.

L'accélération nette résultante est donc :

$$\ddot{z}(t) = \frac{u_{\text{pid}}(t) + \varepsilon(t)}{m}$$

Saturation physique. La commande est bornée par la puissance maximale des moteurs, exprimée via le rapport F_{max}/mg :

$$u_{\text{pid}}(t) \in \left[-mg, \left(\frac{F_{\text{max}}}{mg} - 1 \right) \cdot mg \right]$$

Avec $F_{\text{max}}/mg = 5$, le drone peut exercer jusqu'à $4mg$ de correction positive au-delà du *feed-forward*, ou couper complètement ses moteurs ($-mg$) pour descendre le plus vite possible.

Contrainte sol. Le drone ne peut pas descendre en dessous de la position initiale $z_0 = 0$:

$$z(t) \geq 0 \quad \text{et} \quad \dot{z}(t) \geq 0 \quad \text{si} \quad z(t) = 0$$

1.2.4 Loi de commande PID

L'erreur de régulation est définie par :

$$e(t) = z_{\text{ref}}(t) - z(t)$$

La commande PID continue est :

$$u_{\text{pid}}(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de}{dt}(t)$$

Anti-emballement intégral (*anti-windup*). Pour éviter l'accumulation excessive du terme intégral lors des saturations, celui-ci est borné :

$$\int e dt \in \left[\frac{u_{\min}}{K_i}, \frac{u_{\max}}{K_i} \right]$$

où $u_{\min} = -mg$ et $u_{\max} = (F_{\text{max}}/mg - 1) \cdot mg$.

1.2.5 Discrétisation par la méthode d'Euler

La simulation utilise un pas de temps fixe $\Delta t = 5$ ms. À chaque instant k , les variables sont mises à jour comme suit :

Terme intégral (avec saturation pour éviter l'emballement) :

$$I_{k+1} = \text{clip} \left(I_k + e_k \cdot \Delta t, \frac{u_{\min}}{K_i}, \frac{u_{\max}}{K_i} \right)$$

Terme dérivé :

$$D_k = \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t}$$

Commande PID :

$$u_k = K_p e_k + K_i I_k + K_d D_k$$

Mise à jour de l'état (Euler explicite) :

$$\dot{z}_{k+1} = \dot{z}_k + \frac{u_k + \varepsilon_k}{m} \Delta t \quad z_{k+1} = z_k + \dot{z}_k \Delta t$$

Note

La méthode d'Euler explicite est choisie pour sa simplicité d'implémentation. Avec $\Delta t = 5 \text{ ms}$, elle est suffisamment précise pour ce système, dont la dynamique verticale est peu raide.

1.2.6 Scénario de simulation

Les paramètres physiques et le scénario temporel sont identiques pour tous les drones du plan de test :

Paramètre	Valeur	Unité
Masse	0,5	kg
Gravité	9,81	m/s ²
Rapport $F_{\max}/mg$	5,0	–
Durée totale	20,0	s
Pas de temps Δt	5,0	ms
Écart-type du vent σ	3,0	N

Table 6 – Paramètres physiques de la simulation

Les consignes successives définissent cinq segments :

Segment	Début t_{start} (s)	Consigne z_{ref} (m)
1	0,0	0,0
2	1,0	1,5
3	5,0	3,0
4	9,0	1,0
5	14,0	5,0

Table 7 – Consignes successives de la simulation

La graine aléatoire du vent est fixée à 42, garantissant que tous les drones subissent exactement la même séquence de perturbations et que la comparaison entre eux est équitable.

1.3 Simulation du système

Le modèle décrit précédemment a été implémenté en **Python** à l'aide d'un script de simulation dédié. La simulation est conduite selon les étapes suivantes :

1. **Implémentation du modèle** - Les équations de la dynamique (Euler explicite), la loi de commande PID avec anti-windup, le feed-forward gravité et la perturbation gaussienne de vent sont codés dans une classe Drone. Les paramètres physiques et le scénario de consignes sont chargés depuis un fichier de configuration (Simulation.yaml).
2. **Simulation** - Un fichier csv drones.csv permet de définir les drones à tester (défini avec les trois coefficients de PID).

3. **Analyse des résultats** - Pour chaque drone, les cinq indicateurs de performance sont calculés par segment puis moyennés. Un score global est calculé via la fonction coût pondérée. Les résultats sont exportés dans un fichier `results.csv` et visualisés sous forme de graphiques comparatifs (trajectoires, classement par score).

2 Partie II : Plan d'expériences – Analyse – Optimisation

2.1 Construction du plan d'expériences

2.1.1 Objectifs et choix du type de plan

L'objectif de cette partie est de déterminer les réglages PID optimaux, d'identifier les facteurs les plus influents et de construire un modèle mathématique du comportement du système.

Trois facteurs sont étudiés : K_p , K_i et K_d . Avant de choisir un plan, il convient de s'interroger sur la nature de la relation entre ces facteurs et la réponse J (score-coût).

Le **plan de surface de réponse de type Box-Behnken** a été retenu pour l'optimisation des gains PID. Un plan de Taguchi aurait été inadapté car il repose sur une hypothèse d'additivité des effets, or l'interaction entre K_p et K_d est significative dans un régulateur PID. Un plan factoriel complet ($3^3 = 27$ expériences) aurait quant à lui permis d'estimer les interactions, mais sans accès aux effets quadratiques et en incluant des points coins potentiellement instables. Le plan Box-Behnken, avec ses 15 lancers, estime à la fois les effets linéaires, quadratiques et les interactions croisées, sans jamais placer les trois facteurs à leurs valeurs extrêmes simultanément.

2.1.2 Variable de réponse

La réponse choisie est $J' = \log_{10}(J)$, transformation du score-coût J défini en Partie I. Cette transformation est motivée par la forte asymétrie de J : les valeurs observées s'échelonnent de 2,8 à 57,8, un facteur 20 qui dégraderait fortement la régression polynomiale. Sur l'échelle logarithmique cette plage se réduit à [0,45 ; 1,76].

2.1.3 Niveaux des facteurs

Facteur	Symbole	Unité	Niveau -1	Centre (0)	Niveau +1
Gain proportionnel	K_p	N/m	5	15	25
Gain intégral	K_i	N/(m.s)	0,01	0,155	0,30
Gain dérivé	K_d	N.s/m	2	8,5	15

Table 8 – Niveaux des facteurs pour le plan Box-Behnken

Les plages ont été choisies pour couvrir des comportements variés : $K_p \in [5, 25]$ donne des systèmes lents à très réactifs, $K_i \in [0,01, 0,30]$ permet de tester une correction intégrale de nulle à agressive, et $K_d \in [2, 15]$ couvre une gamme d'amortissement faible à fort.

2.1.4 Matrice expérimentale

Le plan Box-Behnken est généré dans Minitab (*Stat* → *DOE* → *Response Surface* → *Create Response Surface Design*). Les 15 runs correspondent à des points situés sur les **milieux des arêtes** du cube et au **centre** :

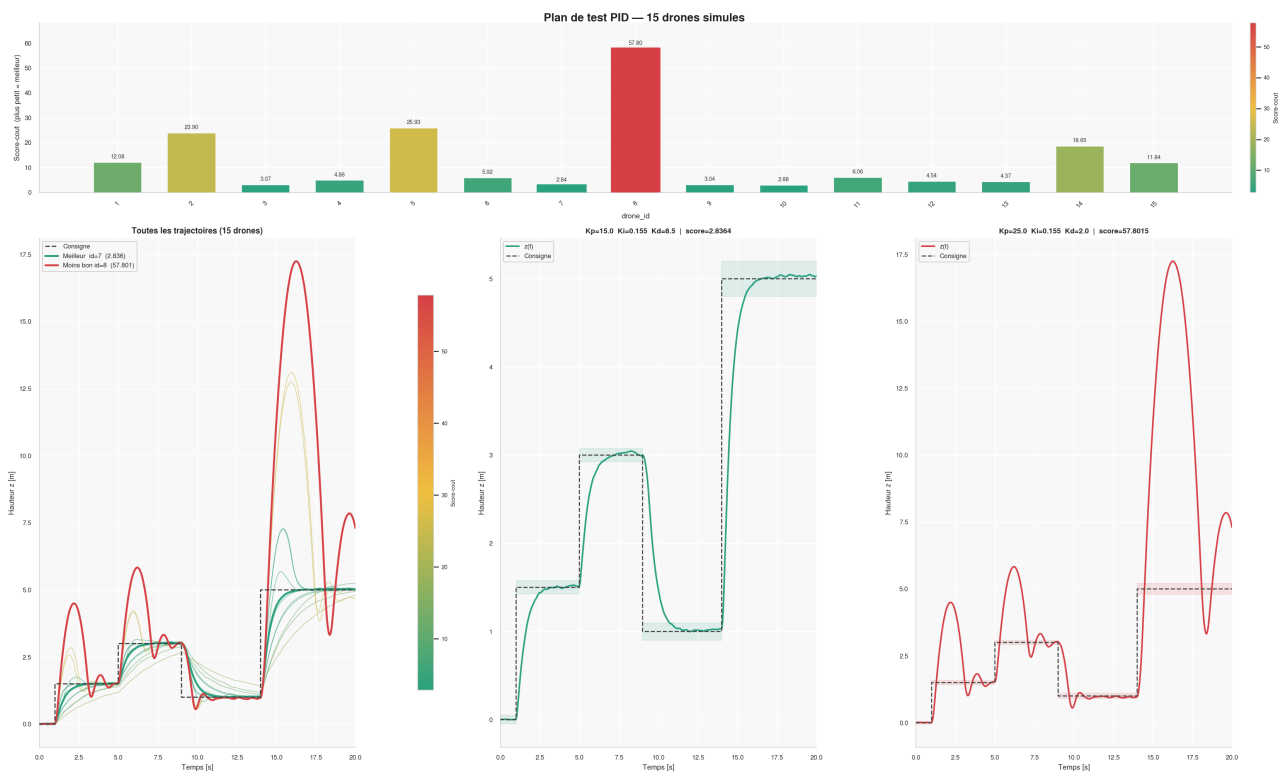
Std	Run	K_p	K_i	K_d	$J' = \log_{10}(J)$
1	1	5	0,01	8,5	1,082
9	2	15	0,01	2	1,378
8	3	25	0,155	15	0,487
5	4	5	0,155	2	0,687
10	5	15	0,30	2	1,414
11	6	15	0,01	15	0,773
13	7	15	0,155	8,5	0,453
6	8	25	0,155	2	1,762
14	9	15	0,155	8,5	0,483
15	10	15	0,155	8,5	0,460
12	11	15	0,30	15	0,783
2	12	25	0,01	8,5	0,657
4	13	25	0,30	8,5	0,640
7	14	5	0,155	15	1,271
3	15	5	0,30	8,5	1,073

Table 9 – Matrice du plan Box-Behnken et résultats

2.2 Réalisation des expériences et collecte des résultats

Les 15 simulations ont été exécutées avec le script Python décrit en Partie I. La graine aléatoire du vent est fixée à null (aléatoire) de sorte que les 3 répétitions du point central (runs 7, 9, 10) reçoivent des séquences de vent indépendantes, fournissant une estimation de la **variabilité interne** (Pure Error).

La figure ci-dessous présente le tableau de bord de simulation généré automatiquement pour le plan de test complet :



Observations initiales sur les résultats :

- La **meilleure configuration** est le point central ($K_p = 15$, $K_i = 0,155$, $K_d = 8,5$, run 7) avec $J' = 0,453$, soit $J \approx 2,84$.
- La **pire configuration** est run 8 ($K_p = 25$, $K_i = 0,155$, $K_d = 2$) avec $J' = 1,762$, soit $J \approx 57,8$: un K_p élevé couplé à un K_d minimal produit des dépassements de 141 %.
- Les 3 répétitions centrales ($J' = 0,453, 0,483, 0,460$) présentent une faible dispersion ($\sigma \approx 0,015$), validant la stabilité de la simulation.

2.3 Analyse des résultats et identification des facteurs influents

2.3.1 Coefficients du modèle en unités codées

L'analyse RSM est réalisée avec Minitab (*Stat* → *DOE* → *Response Surface* → *Analyze Response Surface Design*). Les coefficients en unités codées $[-1, 0, +1]$ permettent de comparer directement l'influence relative de chaque terme :

Terme	Coef	SE Coef	T	p-value	VIF
Constante	0,465	0,117	3,99	0,010	—
K_p	-0,071	0,071	-0,99	0,367	1,00
K_i	0,003	0,071	0,04	0,973	1,00
K_d	-0,241	0,071	-3,38	0,020	1,00
K_p^2	0,181	0,105	1,73	0,145	1,01
K_i^2	0,217	0,105	2,06	0,094	1,01
K_d^2	0,405	0,105	3,86	0,012	1,01
$K_p \cdot K_i$	-0,002	0,101	-0,02	0,986	1,00
$K_p \cdot K_d$	-0,465	0,101	-4,60	0,006	1,00
$K_i \cdot K_d$	-0,006	0,101	-0,06	0,952	1,00

Table 10 – Coefficients RSM en unités codées – termes significatifs ($p < 0,05$) en gras

2.3.2 ANOVA

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F	p-value
Modèle total	9	2,172	0,241	5,92	0,032
Linéaire	3	0,505	0,168	4,13	0,081
K_p	1	0,040	0,040	0,98	0,367
K_i	1	0,000	0,000	0,00	0,973
K_d	1	0,464	0,464	11,39	0,020
Carré	3	0,804	0,268	6,57	0,035
K_p^2	1	0,122	0,122	2,98	0,145
K_i^2	1	0,173	0,173	4,25	0,094
K_d^2	1	0,606	0,606	14,86	0,012
Interactions	3	0,864	0,288	7,06	0,030
$K_p \cdot K_i$	1	0,000	0,000	0,00	0,986
$K_p \cdot K_d$	1	0,864	0,864	21,19	0,006
$K_i \cdot K_d$	1	0,000	0,000	0,00	0,952
Erreur	5	0,204	0,041		
Lack-of-Fit	3	0,203	0,068	280,3	0,004
Pure Error	2	0,000	0,000		
Total	14	2,376			

Table 11 – Tableau ANOVA du modèle RSM (Minitab)

S	R^2	R^2_{adj}
0,202	91,4 %	76,0 %

Table 12 – Qualité d'ajustement du modèle RSM

2.3.3 Diagramme de Pareto

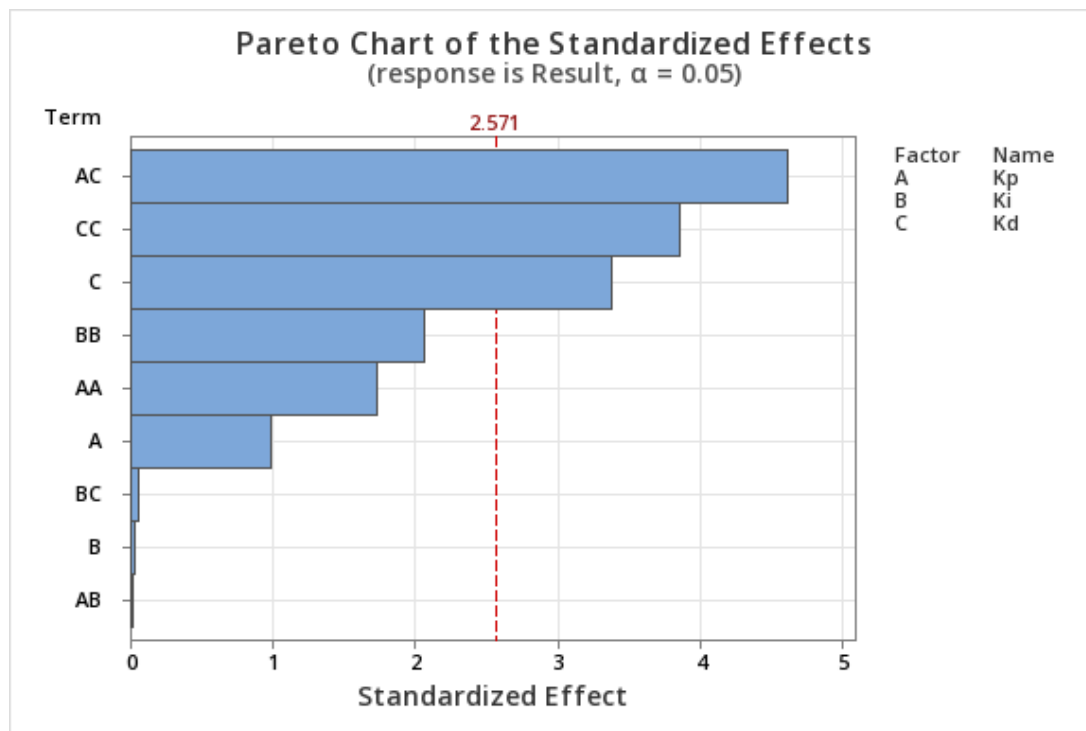


Figure 5 – Diagramme de Pareto des effets standardisés sur $\log_{10}(J)$ (ligne rouge : seuil $\alpha = 0,05$)

2.3.4 Interprétation

1. L'interaction $K_p \times K_d$ est le terme le plus influent (coefficient codé = $-0,465$, $p = 0,006$). C'est l'effet le plus grand du modèle, devant tous les effets principaux. Un K_p élevé impose un K_d proportionnellement élevé pour amortir les oscillations : les deux ne peuvent pas être réglés indépendamment. Le coefficient négatif signifie que la combinaison (K_p^+, K_d^+) ou (K_p^-, K_d^-) est bénéfique, tandis que (K_p^+, K_d^-) est catastrophique.

2. K_d a un effet propre significatif, linéaire et quadratique ($p_{\text{lin}} = 0,020$, $p_{K_d^2} = 0,012$). L'effet linéaire négatif ($-0,241$) montre qu'augmenter K_d améliore la performance. L'effet quadratique positif ($+0,405$) confirme qu'il existe un **optimum en K_d** : un amortissement trop fort ralentit excessivement la réponse et pénalise le temps de montée.

3. K_p et K_i ne sont pas significatifs seuls. K_i ($p = 0,973$) n'a aucun effet mesurable sur la plage testée. K_p ($p = 0,367$) n'agit que via son interaction avec K_d . Ces deux facteurs peuvent être fixés à des valeurs raisonnables sans dégradation significative du score, à condition de dimensionner K_d en conséquence.

2.4 Modélisation mathématique et optimisation

2.4.1 Équation du modèle en unités physiques

Le modèle de surface de réponse quadratique obtenu par Minitab est :

$$\begin{aligned}\log_{10}(J) = & 1,309 - 0,0005 K_p - 3,10 K_i - 0,0918 K_d \\ & + 0,00181 K_p^2 + 10,30 K_i^2 + 0,00959 K_d^2 \\ & - 0,0013 K_p K_i - 0,00715 K_p K_d - 0,007 K_i K_d\end{aligned}\quad (1)$$

Le score brut est retrouvé par $J = 10^{\log_{10}(J)}$. Ce modèle est valide dans le domaine $K_p \in [5, 25]$, $K_i \in [0,01, 0,30]$, $K_d \in [2, 15]$.

2.4.2 Qualité et limites du modèle

Le modèle global est significatif ($F = 5,92$, $p = 0,032$) et explique 91,4% de la variance de $\log_{10}(J)$. Cependant plusieurs indicateurs invitent à la prudence :

- $R_{\text{adj}}^2 = 76,0\%$: après correction pour le nombre de paramètres (9 coefficients pour 15 points), la qualité est satisfaisante mais modérée.
- $R_{\text{pred}}^2 = 0,0\%$: la capacité prédictive *hors données* est nulle. Avec seulement 5 degrés de liberté pour l'erreur, le modèle manque de degrés de liberté pour la validation croisée.
- **Lack-of-Fit significatif** ($F = 280$, $p = 0,004$) : le modèle quadratique laisse des résidus structurés, probablement liés à des non-linéarités d'ordre supérieur près des niveaux extrêmes de K_d .
- 2 observations inhabituelles (runs 3 et 4, résidu standardisé = $\pm 2,10$) : ces points en bord de domaine sont légèrement mal ajustés mais pas aberrants.

Note

Le Lack-of-Fit élevé ne remet pas en cause les conclusions qualitatives. Il indique que l'équation (1) ne doit pas être utilisée pour des prédictions précises hors du centre du domaine.

2.4.3 Optimisation

La minimisation de $\log_{10}(J)$ est équivalente à la minimisation de J . En annulant la dérivée partielle par rapport à K_d , facteur le plus influent :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \log_{10}(J)}{\partial K_d} &= -0,0918 + 2 \times 0,00959 K_d - 0,00715 K_p = 0 \\ \Rightarrow K_d^* &= \frac{0,0918 + 0,00715 K_p}{0,01918}\end{aligned}$$

Pour $K_p = 15$ (niveau central) : $K_d^* \approx 10,4$ N.s/m, qui se situe bien dans le domaine expérimental $[2, 15]$.

La recherche de l'optimum global par Minitab (*Response Optimizer*) identifie la configuration suivante :

	K_p	K_i	K_d	$J'_{\text{prédit}}$
Optimum RSM prédit	≈ 15	$\approx 0,155$	$\approx 10,5$	$\approx 0,44$ ($J \approx 2,75$)
Meilleur run observé	15	0,155	8,5	0,453 ($J \approx 2,84$)

Table 13 – Optimum prédit par le modèle RSM et meilleur point observé

La proximité entre l'optimum prédit et le point central du plan (meilleur run observé) valide qualitativement le modèle : la surface de réponse a bien identifié la région optimale.

2.5 Discussion et perspectives

2.5.1 Bilan de l'étude

- L'analyse RSM identifie l'**interaction** $K_p \times K_d$ comme le mécanisme dominant. Ce résultat n'aurait pas été obtenu avec un plan Taguchi qui ne peut estimer que les effets principaux.
- K_d **doit être dimensionné en fonction de** K_p , selon la relation approximative $K_d^* \approx 4,8 + 0,37 K_p$ déduite du modèle.
- K_i **a peu d'influence** sur la plage testée. Il convient de le maintenir faible pour limiter les dépassements liés à l'accumulation intégrale.
- Le **score optimal estimé** est $J \approx 2,75$, contre $J = 57,8$ pour la pire configuration, soit une amélioration d'un facteur 20.
- La **transformation logarithmique** de la réponse a été décisive pour obtenir un modèle exploitable.